

DIAGRAMA DE FASES Y ESTABILIDAD DE NODOS

Caso 1

Tengo un sistema de la forma: $x'(t) = A x(t)$ con $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$

Los autovalores de la matriz A que definen al sistema son $\lambda_1 = \lambda_2 = a$

Si $a < 0$ Entonces tengo un **nodo estable** en el origen

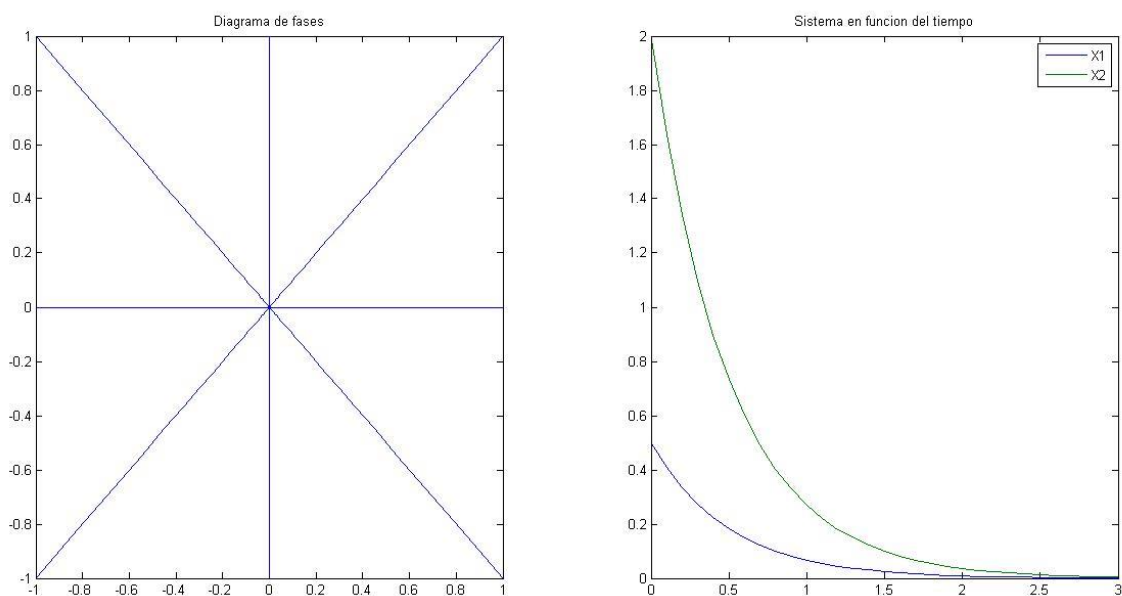


Fig. 1: En este caso $a = -2$

Si $a > 0$ Entonces tengo un **nodo inestable** en el origen

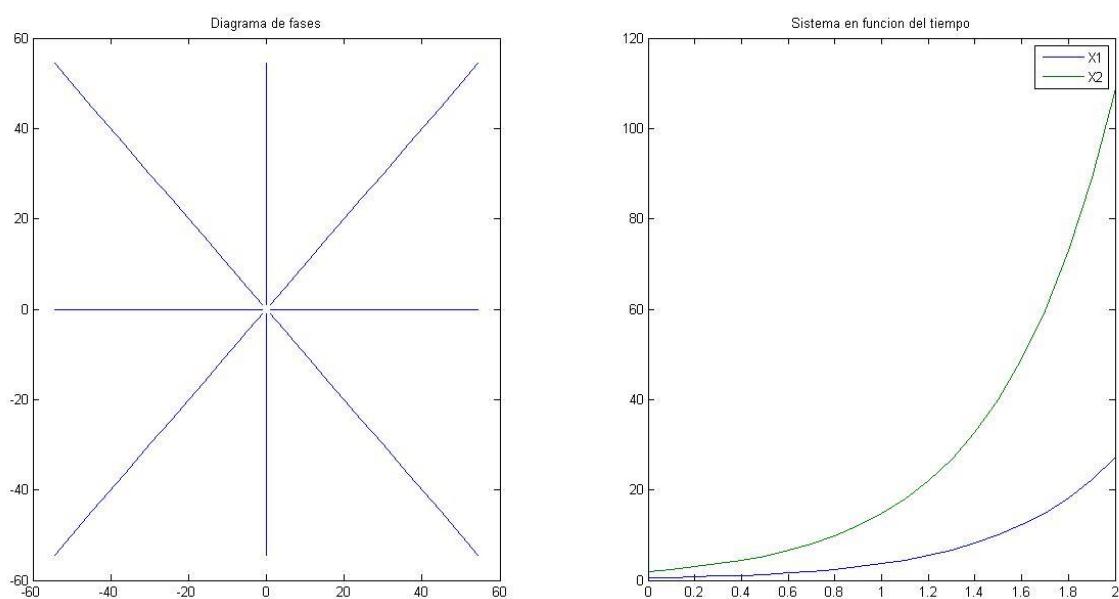


Fig. 2: En este caso $a = 2$

Caso 2

Tengo un sistema de la forma: $x'(t) = A x(t)$ con $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$

Los autovalores de la matriz A que definen al sistema son $\lambda_1 = a$ y $\lambda_2 = b$

Si $a, b > 0$ Entonces tengo un **nodo inestable** en el origen

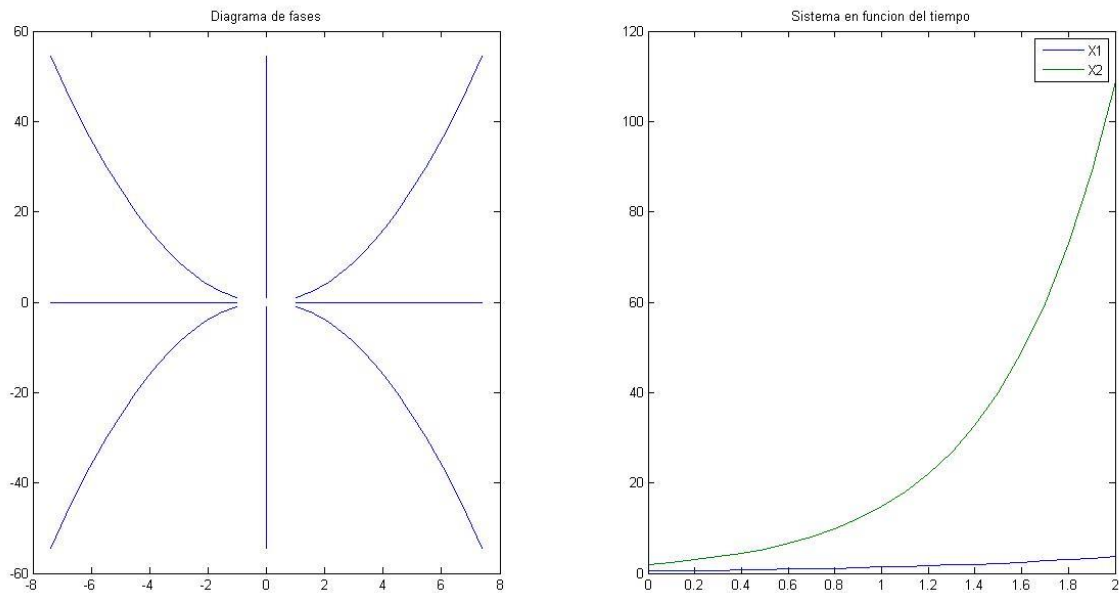


Fig. 3: En este caso $a = 1, b = 2$

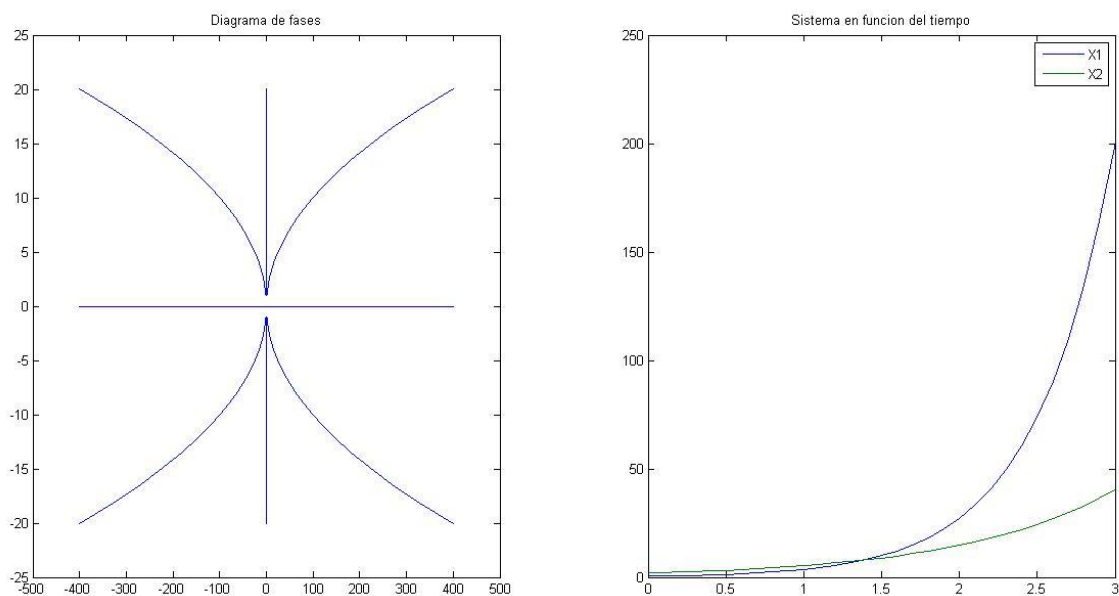


Fig. 4: En este caso $a = 2, b = 1$

Si $a, b < 0$ entonces tengo un **nodo estable** en el origen

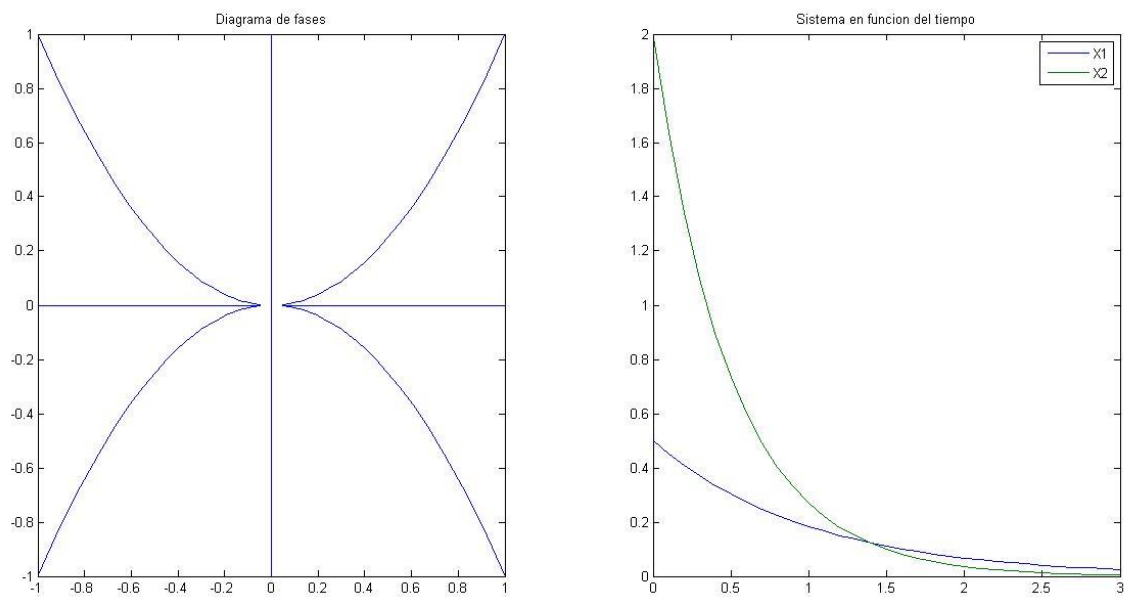


Fig. 5: En este caso $a = -1, b = -2$

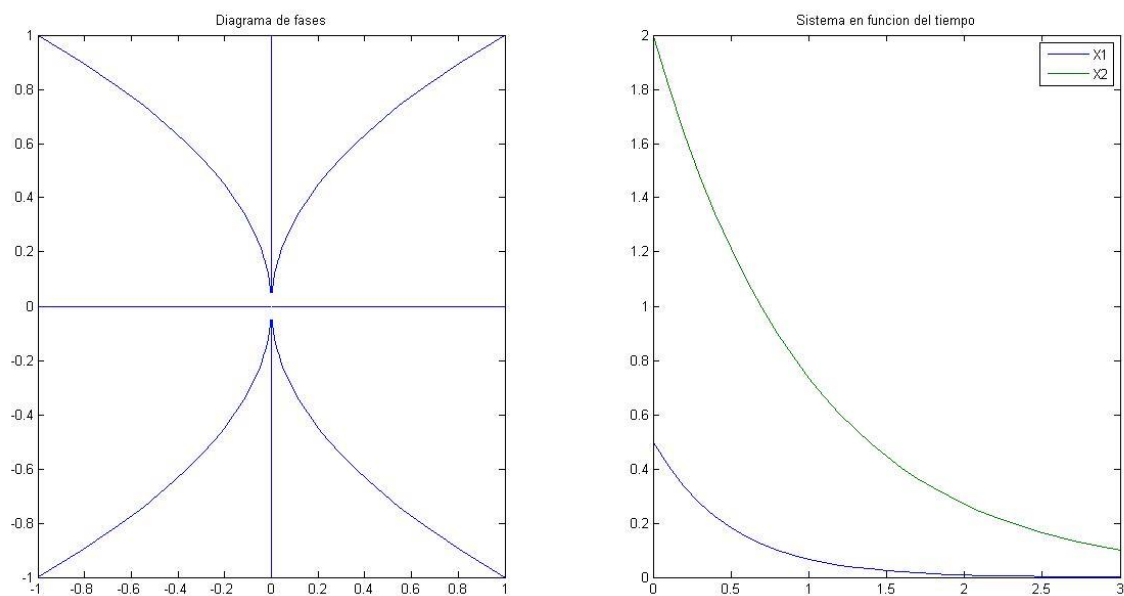


Fig. 6: En este caso $a = -2, b = -1$

Si $a > 0$ y $b < 0$ o $a < 0$ y $b > 0$ entonces tengo un punto silla en el origen

Si $a < 0$ y $b > 0$ entonces X_1 converge mientras X_2 diverge

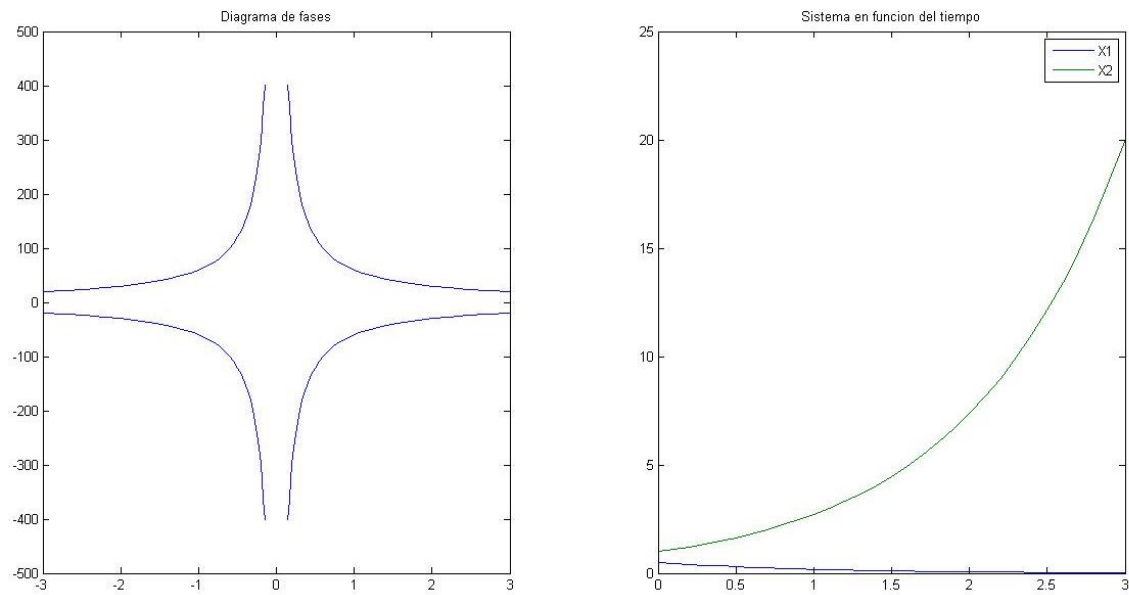


Fig. 7: En este caso $a = -1, b = 1$

Si $a > 0$ y $b < 0$ entonces X_2 converge mientras X_1 diverge

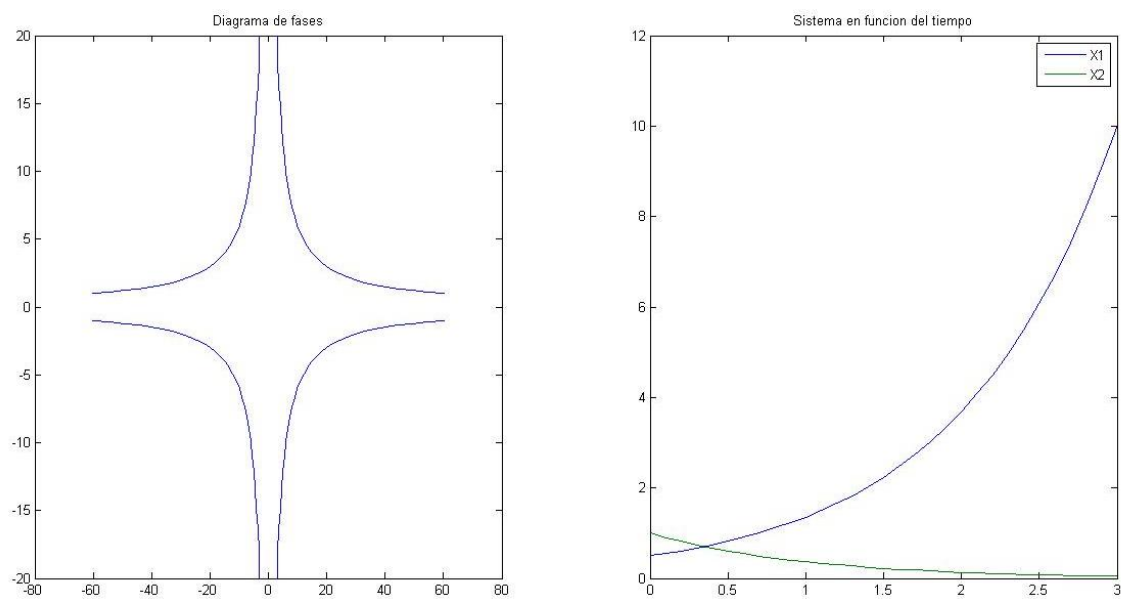


Fig. 8: En este caso $a = 1, b = -1$

Caso 3

Tengo un sistema de la forma: $x'(t) = A x(t)$ con $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$

Los autovalores de la matriz A que definen al sistema son $\lambda_{1,2} = a \pm ib$

Si $a = 0$ entonces tengo un **centro** con soluciones periódicas

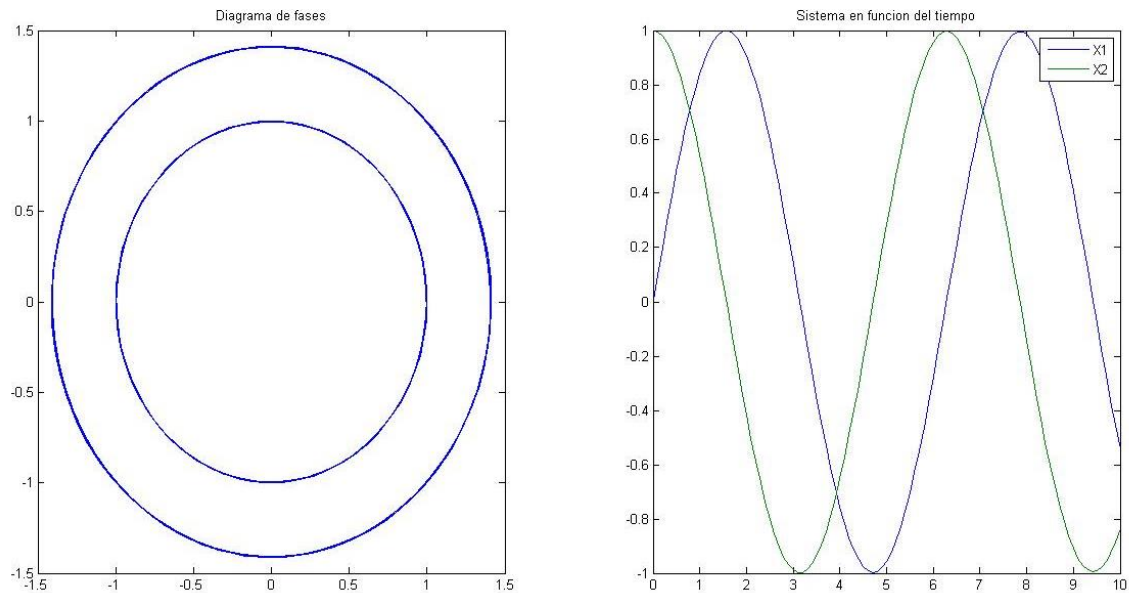


Fig. 9: En este caso $a = 0, b = 1$

Si $a < 0$ y $a \neq b$ entonces tengo un **foco estable**

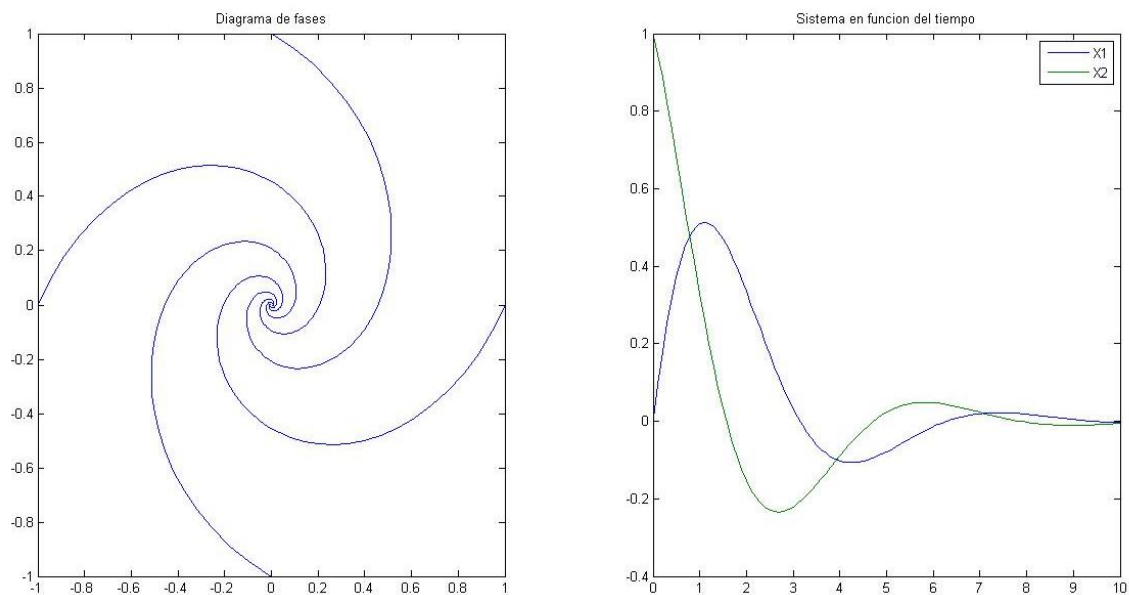


Fig. 10: En este caso $a = -0.5$ y $b = 1$

Si $a > 0$ y $a \neq b$ entonces tengo un **foco inestable**

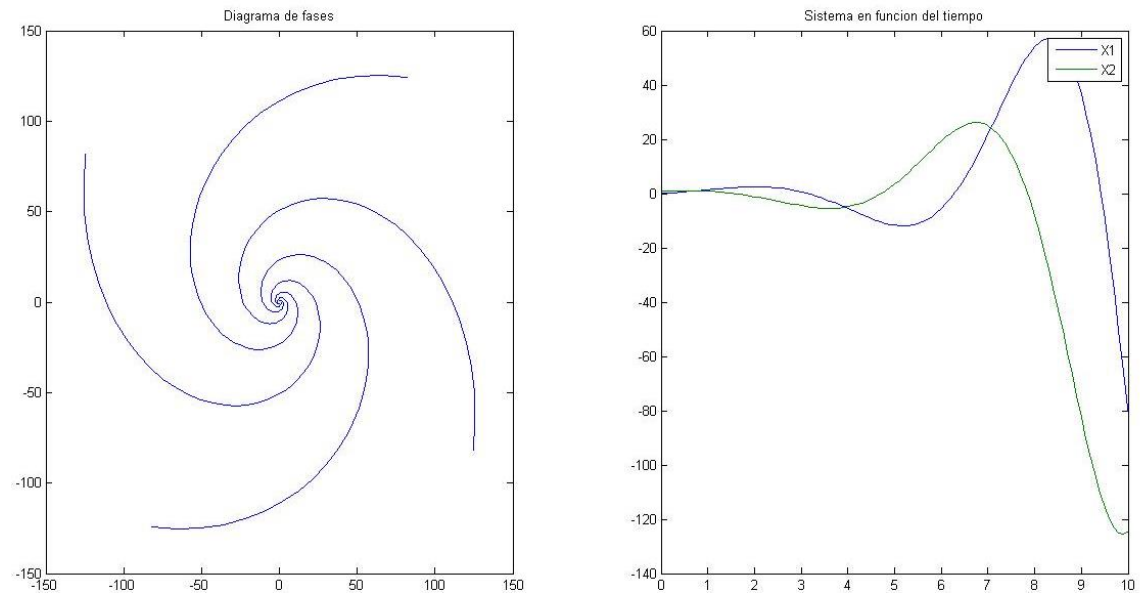


Fig. 11: En este caso $a = 0.5$ y $b = 1$

Codigos usados

Script base

```
a = 2;
b = 0;
c = 0;
d = 2;
f=@(t,y) [a*y(1)+b*y(2); c*y(1)+ d*y(2)];

figure

subplot(1,2,1)

%Armo diagrama de fases
[t1,y1] = snl(0,1,f);
plot (y1(:,1), y1(:,2))
hold on

[t1,y1] = snl(0,-1,f);
plot (y1(:,1), y1(:,2))
hold on

[t1,y1] = snl(1,0,f);
plot (y1(:,1), y1(:,2))
hold on

[t1,y1] = snl(-1,0,f);
plot (y1(:,1), y1(:,2))
hold on

[t1,y1] = snl(1,1,f);
plot (y1(:,1), y1(:,2))
hold on

[t1,y1] = snl(1,-1,f);
plot (y1(:,1), y1(:,2))
hold on

[t1,y1] = snl(-1,1,f);
plot (y1(:,1), y1(:,2))
hold on

[t1,y1] = snl(-1,-1,f);
plot (y1(:,1), y1(:,2))
hold off
title('Diagrama de fases')

subplot(1,2,2)

%ploteo alguno de los casos para ver como evoluciona
[t1,y1] = snl(0,1,f);
plot (t1, y1)
title('Sistema en funcion del tiempo')
legend('X1','X2')
```

Se utilizó la función snl

```
function [t,y] = snl (x0, y0, f)

t = 0:0.1:10;
[t,y] = ode23(@(t,x) f(t,x),t,[x0 y0]);

end
```

ESTABILIDAD EN SISTEMAS NO LINEALES

Un sistema no lineal es un sistema que no cumple con el principio de superposición. No cumplen con la aditividad (la suma de las salidas individuales es distinta, tanto en los aspectos dinámicos como estáticos, a la salida que se obtiene si se le aplica la señal de entrada suma de las antes consideradas), ni con la homogeneidad.

Estos sistemas pueden resultar estables o inestables dependiendo de la región estudiada. Tienen una gran dependencia de los parámetros que los rigen y de las condiciones iniciales con los que se estudian.

Las trayectorias pueden converger a un punto de equilibrio (si el punto de equilibrio es estable y se inicia en una región cercana a él), pueden ser periódicas de periodo n , pueden converger a orbitas periódicas, o pueden resultar caóticas (sin converger ni divergir).

Se estudia la estabilidad de un punto de equilibrio en un entorno del mismo punto. Se linealiza y se estudia esa aproximación lineal del sistema para un determinado punto de equilibrio

Dado el sistema no lineal

$$\begin{aligned}\vec{x}'(t) &= f(t, \vec{x}(t), \vec{u}(t)) \\ y'(t) &= g(t, \vec{x}(t), \vec{u}(t))\end{aligned}$$

Tengo el punto de equilibrio Y_e, X_e, U_e

Entonces linealizo según

$$\begin{aligned}\vec{x}'(t) &= A(\vec{x}(t) - X_e) + B(\vec{u}(t) - U_e) \\ y(t) &= C(\vec{x}(t) - X_e) + D(\vec{u}(t) - U_e)\end{aligned}$$

Con A, B, C, D evaluadas cada uno en el punto de equilibrio, siendo

$$A = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \quad B = \left(\frac{\partial f}{\partial u_j} \right) \quad C = \left(\frac{\partial g}{\partial x_i} \right) \quad D = \left(\frac{\partial g}{\partial u_j} \right)$$

Si $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son los autovalores de A, entonces:

- El punto de equilibrio es asintóticamente estable si $\text{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \forall i$
- El punto de equilibrio es inestable si $\exists j / \text{Re}(\lambda_j) > 0$
- El punto de equilibrio es marginalmente estable si $\exists j / \text{Re}(\lambda_j) = 0$

Ejemplo 1

Tengo el sistema definido por (con a, b, c, d positivos):

$$\begin{aligned}x'(t) &= x(t) [a - b y(t)] \\y'(t) &= y(t) [-c + d x(t)]\end{aligned}$$

Primero busco los puntos de equilibrio

$$\begin{aligned}x(t) [a - b y(t)] &= 0 \\y(t) [-c + d x(t)] &= 0\end{aligned}$$

Entonces $Xe1 = (0,0)$ y $Xe2 = \left(\frac{c}{d}, \frac{a}{b}\right)$

Después calculo A

$$A = \begin{pmatrix} a - by & -bx \\ dy & -c + dx \end{pmatrix}$$

Si evalúo en los puntos de equilibrio el sistema linealizado me queda:

$$\begin{aligned}Xe1: \quad \vec{x}'(t) &= \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & -c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & Xe2: \quad \vec{x}'(t) &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{bc}{d} \\ \frac{da}{b} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - \frac{a}{b} \\ y - \frac{c}{d} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

1- Si $a = 1, b = 1, c = 2, d = 1$

Mis puntos de equilibrio son $Xe1 = (0,0)$ y $Xe2 = (2,1)$. Si linealizo y busco los autovalores obtengo que para $Xe1$ tengo $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -2$, y para $Xe2$ tengo $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{2}$. Si grafico el sistema alrededor de estos puntos, veo que $Xe1$ es inestable y $Xe2$ es periódica. Si me alejo por muy poco del punto de equilibrio puedo ver como evoluciona el sistema.

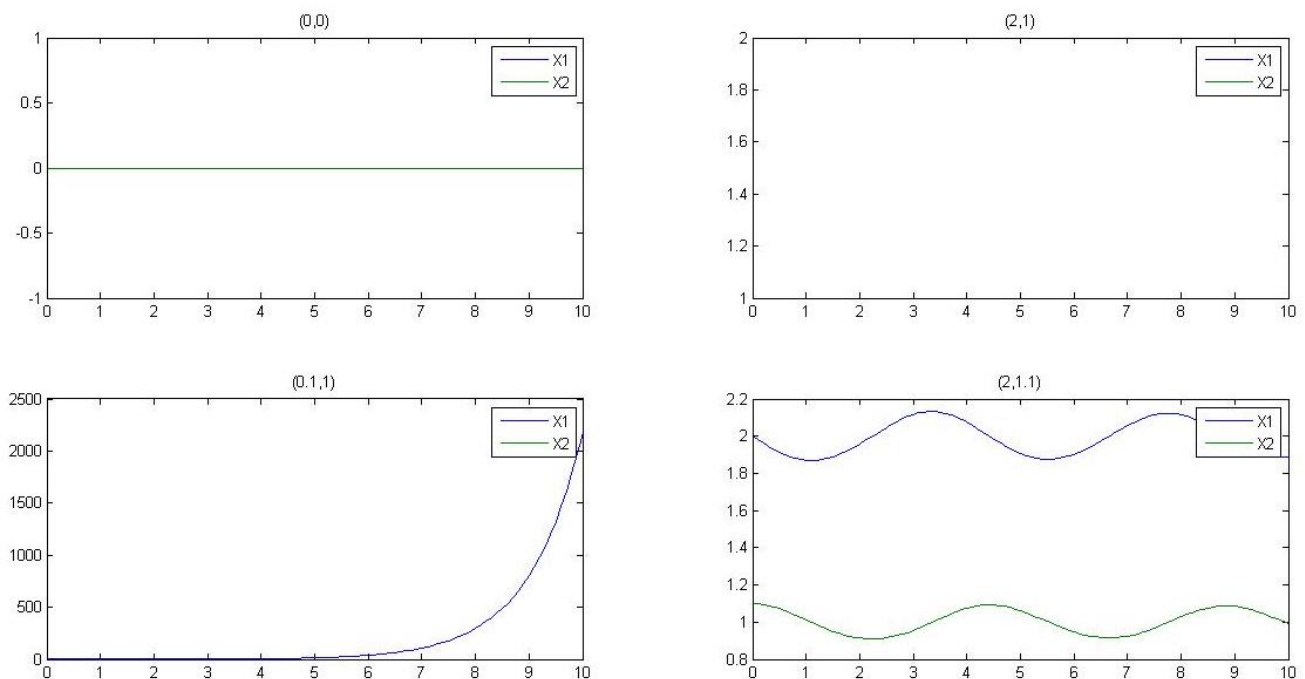


Fig. 12: En la primera columna puedo ver que $(0,0)$ es inestable, mientras que en la segunda veo que tengo un comportamiento periódico alrededor del $(2,1)$

Analizo el sistema linealizado alrededor del punto de equilibrio

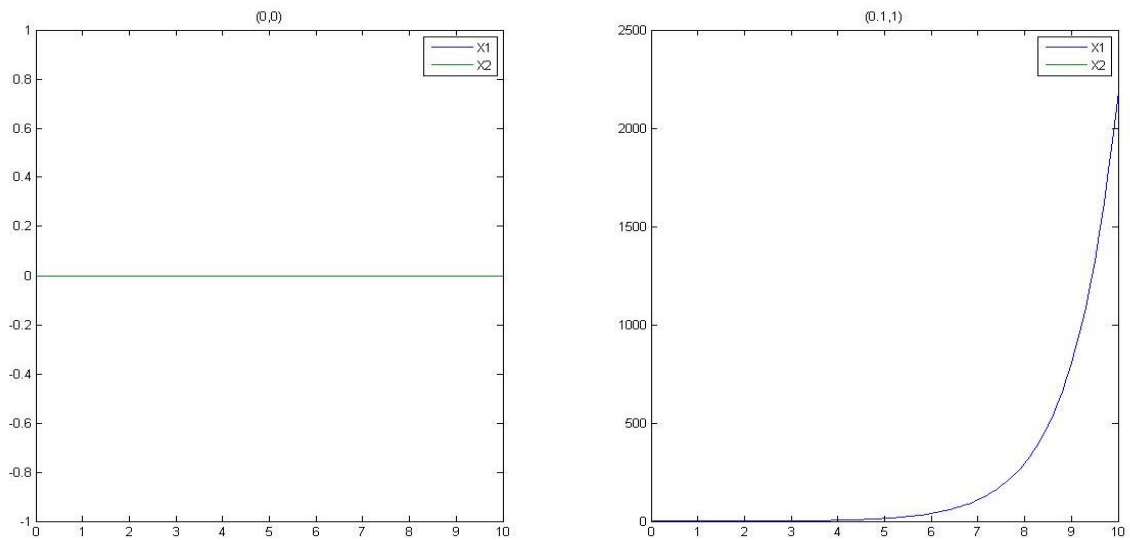


Fig. 13: Si linealizo alrededor del $(0,0)$ obtengo la misma respuesta que en el sistema original

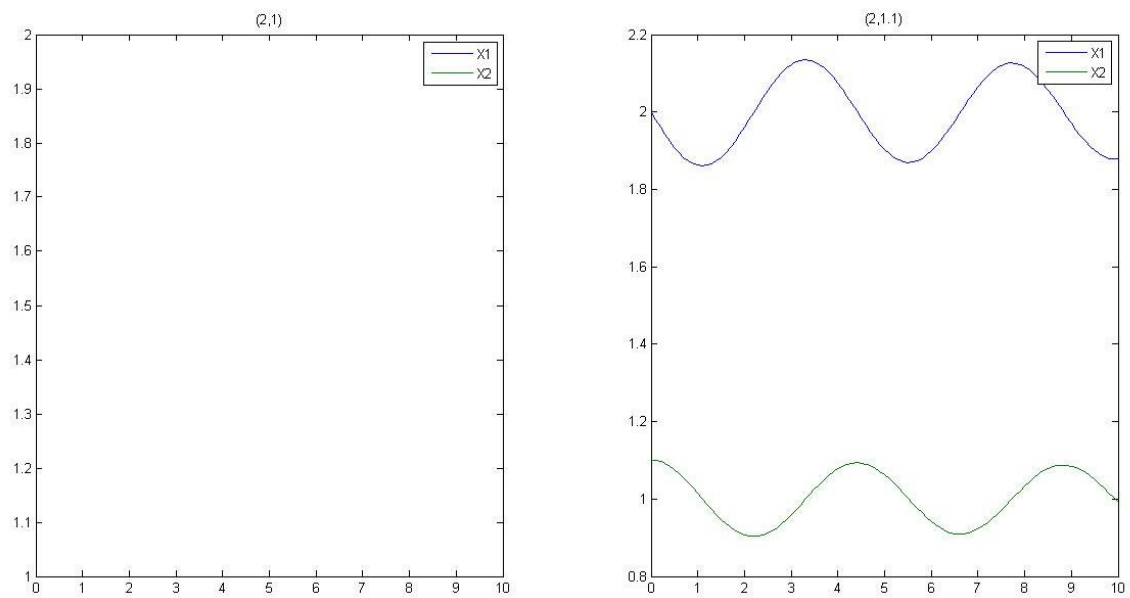


Fig. 14: Si linealizo alrededor del $(2,1)$ obtengo una respuesta similar a la del sistema original

Ejemplo 2

Tengo el sistema definido por:

$$\begin{aligned}x'(t) &= [x(t)^2 - 4] u \\ y(t) &= x(t)\end{aligned}$$

Primero busco los puntos de equilibrio

$$[x(t)^2 - 4] u = 0$$

Tengo un equilibrio si $u = 0$, es decir si tengo entrada nula. En este caso tengo infinitos puntos de equilibrio ya que x puede tomar cualquier valor.

Si tengo una entrada voy a tener un equilibrio en los puntos $Xe1 = 2$ y $Xe2 = -2$ (Los y del equilibrio van a ser 1 y -3 respectivamente).

Después calculo A, B, C y D (que hay que evaluar en el punto de equilibrio)

$$A = 2xu \quad B = x^2 - 4 \quad C = 1 \quad D = 0$$

Si evalúo en los puntos de equilibrio los sistemas linealizados me quedan:

$$\begin{aligned}Xe1: \quad x'(t) &= 4u(x-2) \\ y(t) &= x\end{aligned} \quad \begin{aligned}Xe2: \quad x'(t) &= -4u(x+2) \\ y(t) &= x\end{aligned}$$

Para una entrada $u = \sin(t)$, veo cómo evoluciona el sistema si los alejo por poco del equilibrio. Veo que para $Xe1$, $A = 4$, y para $Xe2$, $A = -4$. En el gráfico puedo ver que el punto $Xe1 = 2$ es inestable, mientras que el punto $Xe2 = -2$ es estable

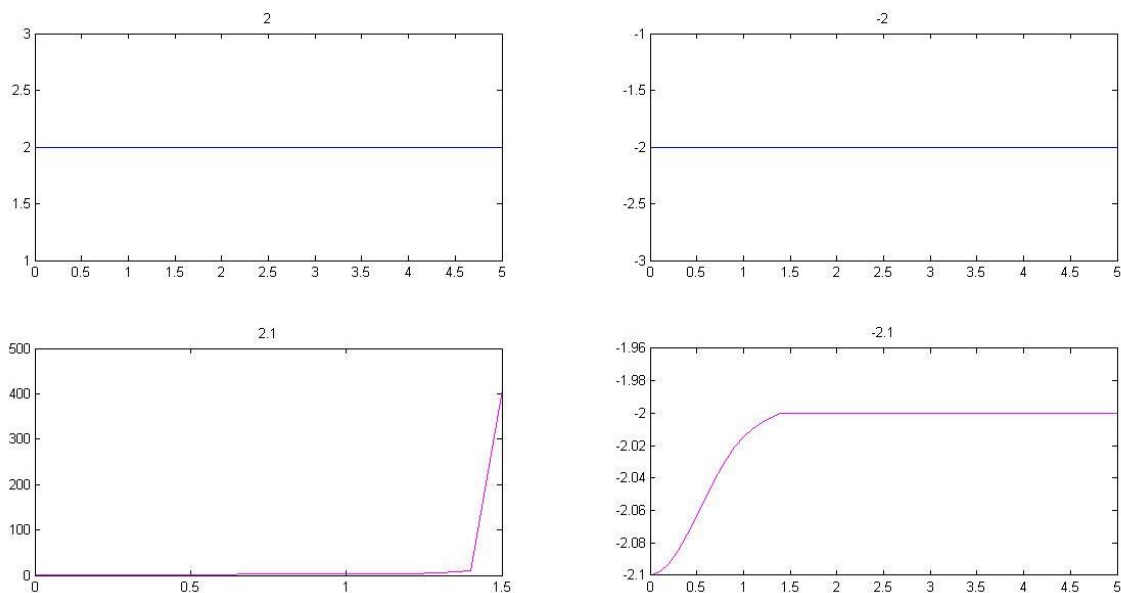


Fig. 15: En la primera columna puedo ver como evoluciona el sistema alrededor del punto $x=2$ si lo alejo del equilibrio. En la segunda veo cómo evoluciona el punto $x=-2$.

Para una entrada $u = 1$, veo cómo evoluciona el sistema si los alejo por poco del equilibrio. En el grafico puedo ver que el punto $X_{e1} = 2$ es estable, mientras que el punto $X_{e2} = -2$ es inestable

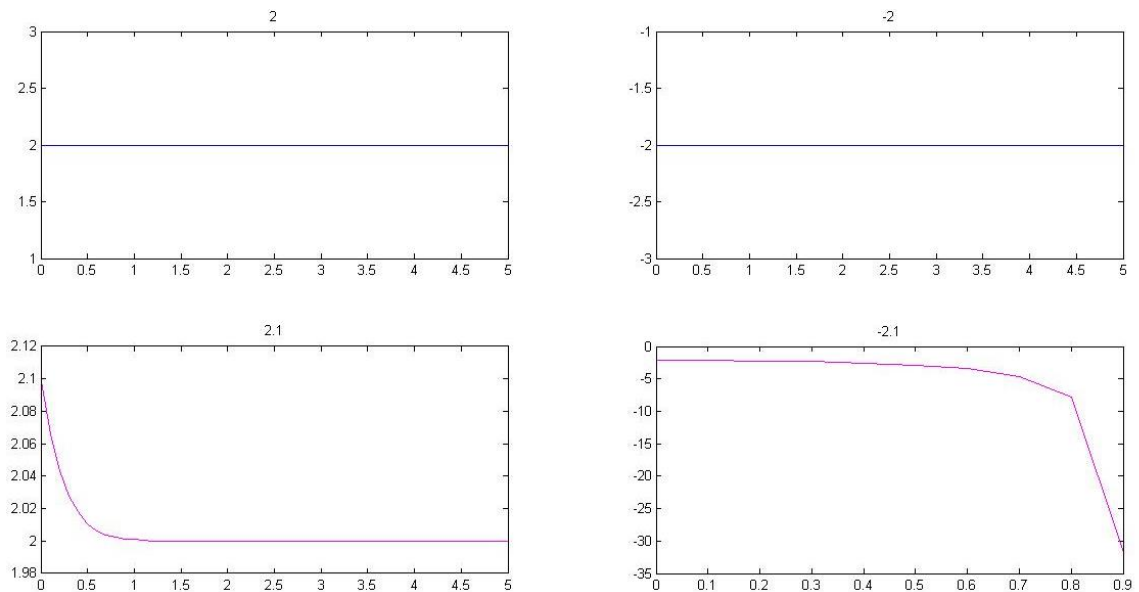


Fig. 16: En la primera columna puedo ver como evoluciona el punto $x_e=2$ si lo alejo del equilibrio. En la segunda veo cómo evoluciona el punto $x_e=-2$.

Veo como son los sistemas linealizados para cada punto con entrada $u = -1$ en ambos casos

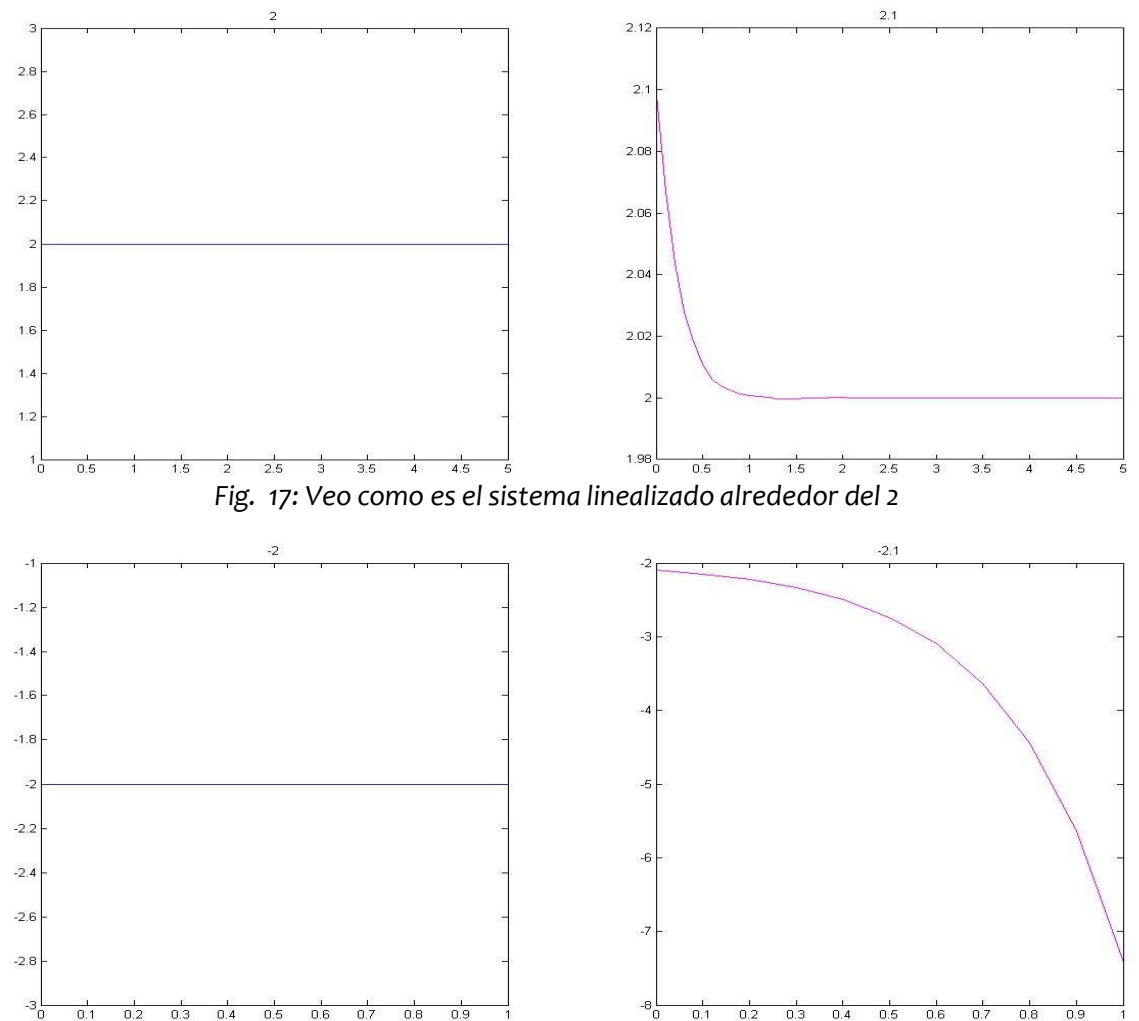


Fig. 17: Veo como es el sistema linealizado alrededor del 2

Fig. 18: Veo el sistema linealizado alrededor del -2

Códigos usados

Script para sistema no lineal del ejemplo 1

```
a = 1;
b = 1;
c = 2;
d = 1;

f= @(t,y) [y(1)*(a-b*y(2)); y(2)*(-c+d*y(1))];

figure

%Veo que los puntos sean efectivamente puntos de equilibrio
subplot(2,2,1)
[t2,y2] = snl(0,0,f);
plot (t2, y2)
title('(0,0)')
legend('X1', 'X2')

subplot(2,2,2)
[t2,y2] = snl((c/d), (a/b), f);
plot (t2, y2)
title('((c/d), (a/b))')
legend('X1', 'X2')

%Analizo cómo evoluciona el sistema si lo corro un poquito equilibrio
subplot(2,2,3)
[t2,y2] = snl(0.1,0,f);
plot (t2, y2)
title('(0.1,1)')
legend('X1', 'X2')

subplot(2,2,4)
[t2,y2] = snl((c/d)+0.1, (a/b), f);
plot (t2, y2)
title('((c/d)+0.1, (a/b))')
legend('X1', 'X2')
```

Script para sistema linealizado del ejemplo 2

```
f= @(t,x) -4*(x+2)*-1;

t = 0:0.1:1;

figure

subplot(1,2,1)
[t2,y2] = ode23(@(t,x) f(t,x), t, -2);
y3 = y2;
plot (t2, y3, 'b')
title('-2')

subplot(1,2,2)
[t2,y2] = ode23(@(t,x) f(t,x), t, -2.1);
y3 = y2;
plot (t2, y3, 'm')
title('-2.1')
```